



GİT402U-3B TASARIM VE MODELLEME

Ünite 6: 3B Tasarımda Sahne, Işık, Render, Post-Prodüksiyon



Giriş

Tasarlanan bir objenin karşı tarafa etkili bir şekilde anlatılabilmesi için o objenin gerçekte olması beklenen özellikleriyle aktarılabilmesi gerekir. Bu aktarımın bilgisayar ortamında 3B objelerin sanal malzeme, ışık, kamera ile kurgulanarak yapılmasına “*Bilgisayar Üretimi Görüntü*” (*Computer Generated Imagery-CGI*) denir. CGI, bilgisayar hesaplamaları ve grafikleri kullanarak dijital ortamda görsel oluşturma sanatı ve tekniğidir

Dijital Sahne ve Kamera

Kompozisyon ve görsel algı

Kompozisyon, izleyicinin sahneye olan ilgisini çekmek ve yönlendirmek için kullanılan bir dizi görsel yöntemdir. Bu yöntemler arasında en önemlilerinden biri, görsel ilgiyi maksimize edecek şekilde objelerin sahne içerisinde nasıl yerleştirildiği ve gruplandırıldığıdır.

Görsel dengenin sağlanması, bir kompozisyonun başarılı olmasında kritik bir öneme sahiptir. Dengeli bir kompozisyon, sahne içerisindeki öğelerin uyumlu bir şekilde yerleştirilmesiyle elde edilir. Bu, izleyicinin esere dengeli ve uyumlu bir tepki vermesini sağlar. Görsel dengenin iki temel yolu vardır: simetri ve asimetri. Simetrik dengede, sahne boyunca yansıyan benzer öğeler, dengeli bir görünüm oluştururken; asimetrik dengede, farklı büyüklükteki ve şekildeki öğeler arasındaki akıllıca yerleşim, dinamik ve ilgi çekici bir kompozisyon sunar. Odak noktasının belirlenmesi, izleyicinin dikkatini çekmek için kullanılan başka bir tekniktir. Odak noktası, genellikle kompozisyonun en önemli ögesini içerir ve izleyicinin gözünün ilk olarak nereye yönlendirileceğini belirler. Renk, doku ve ışık gibi unsurlar kullanılarak odak noktası daha da belirginleştirilebilir.

Renk Kullanımı: Renk kullanımı, bir sahnenin görsel anlatımını büyük ölçüde etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Görsel sanatlar ve renk teorisi üzerine yapılan çalışmalar, renklerin, bir sahneyi nasıl farklı şekillerde sunabileceğini ortaya koymaktadır (Albers, 2013). Özellikle renklerin birbiriyle olan etkileşimi, izleyicinin sahneye olan ilgisini çekebilir ve bu da anlatılmak istenen hikâyenin daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlar. Kullanılan renklerin doygunluğu ve tonları görsel bir derinlik yaratır. Bu da izleyicinin sahneyi daha üç boyutlu algılamasına yardımcı olur. Bu tekniklerin bilinçli kullanımı, 3B sahnelerdeki gerçekçiliği ve estetik değeri artırırken, izleyicinin deneyimini de zenginleştirir. Her bir ayarın ve teknik detayın, hikâyenin bütünüyle uyumlu olması gerektiği için, tasarımcının bu öğeler üzerinde tam bir kontrol sahibi olması şarttır.

Perspektif, Bakış Açısı ve Derinlik : Perspektif, bakış açısı ve derinlik 3B modelleme ve tasarım uygulamalarında kamera ile sağlanır. Kamera ayarları bu anlamda 3B modelleme ve tasarım süreçlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Perspektif, izleyicinin sahneyi üç boyutlu olarak deneyimlemesini sağlayan görsel bir yöntemdir. Perspektif,

görselleştirmede derinlik illüzyonu yaratmak için kullanılan temel bir tekniktir ve sahnede yer alan objelerin boyut ve konumlarını etkili bir şekilde sunar. Ernest Norling’in “Perspective Made Easy” eserinde (1999) belirtildiği üzere perspektif kullanımı, izleyiciye üç boyutlu bir hissiyat vererek, sahne üzerindeki objeler arasında bir derinlik algısı yaratır.

Fiziksel kamera ayarları dışında sadece sanal ortamda olan bir kamera daha vardır. 3B sahneleri paralel çizgiler kullanarak iki boyutlu bir düzleme yansıtan bu sanal kameraya “ortografik kamera” denir. Bu kameralarda perspektif bozulması olmaz, objelerin boyutları ve şekilleri gerçekte oldukları gibi yansıtılır. Mühendislik alanında ve teknik anlatımlarda çokça kullanılan ve karşılaşılan bu kamera türü ile incelenen objelerin ölçülerinin net ve doğru bir şekilde gösterimi sağlanır.

3B Sahnede Malzeme ve Işık

3B tasarım, sahne tasarımında malzeme ve ışık kullanımının önemini daha da belirgin hâle getirir. Sahne tasarımında kullanılan malzemelerin türü, dokusu ve renkleri, sahnenin genel atmosferini ve izleyici üzerindeki etkisini doğrudan etkiler. Doğru malzeme seçimi, sahneye derinlik ve gerçekçilik katarak izleyicinin sahneye olan bağlılığını artırır. Işıklandırma teknikleri ise sahne tasarımında kritik bir rol oynar. Işığın rengi, yönü ve yoğunluğu, sahnenin duygusal tonunu belirler ve izleyicinin dikkatini belirli noktalara yönlendirir. 3B tasarım, ışığın malzemelerle nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin sahnenin genel estetiğine nasıl katkıda bulunduğunu anlamayı gerektirir. Işık ve gölge oyunları, sahneye dinamik bir görünüm kazandırarak izleyicinin görsel deneyimini zenginleştirir.

Malzeme : Malzeme ve doku seçiminin ve bu seçimin sahne içindeki yönetimi, sahne tasarımı açısından önemlidir. Her malzemenin kendine has ışık yansıtma ve emme özellikleri, sahne üzerindeki görsel etkisini doğrudan etkiler. Örneğin; materyallerin yüzey özellikleri, renklerin nasıl algılandığını belirler; mat yüzeyler ışığı eşit bir şekilde dağıtırken, parlak yüzeyler ışığı yansıtır ve bu da renklerin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar (Bkz. Görsel 6.7). Dijital ortamda sahne tasarımında malzemelerin ve dokuların kullanımı, eserin görsel kalitesini ve izleyici üzerindeki etkisini büyük ölçüde belirler. Malzemelerin kendine has özellikleri ve dokuları, eserin atmosferini ve estetiği üzerinde belirleyici rol oynar. Malzeme oluşturma ve düzenleme süreci, sanatçıların ve tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerini sağlar. Farklı malzeme özellikleri ve yüzeylerin anlaşılması, ışık ve gölge etkilerini manipüle etme yeteneği kazandırır ve eserin derinliğini artırır (Albers, 2013; Itten & Birren, 1970). 3B modelleme ve tasarım yazılımlarında yer alan malzeme editörlerinin kullanımı ve temel ayarları, dijital ortamda malzemelerin özelliklerini belirlemek için kullanılır. Malzeme editörleri, malzemelerin renginden yansıtıcılığına kadar çeşitli parametreleri içerir ve bu ayarlar, malzemenin gerçek





GİT402U-3B TASARIM VE MODELLEME

Ünite 6: 3B Tasarımda Sahne, Işık, Render, Post-Prodüksiyon



dünya karşılığının doğru bir şekilde simüle edilmesini sağlar.

Işık : Işıklandırma teknikleri de renklerin sahne üzerindeki etkisini önemli ölçüde etkiler. Albers'in renk etkileşimi teorisi (2013), farklı ışık kaynaklarının renkler üzerindeki etkisini ve bu etkilerin görsel algıyı nasıl değiştirebileceğini açıklar (Bkz. Görsel 6.10). Örneğin; doğal ışık altında renkler daha canlı görünürken yapay ışık altında renklerin tonları değişebilir. Bu nedenle sahne tasarımcıları ve sinematografılar, ışıklandırma ayarlarını dikkatle seçerler.

Işıklandırma teknikleri, sahne tasarımının en kritik unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bu teknikler, sahnenin atmosferini, karakterlerin görsel algısını ve izleyicinin hikâyeye olan bağını etkileyebilir. Doğal ışık ve yapay ışık, sahne tasarımcıları tarafından farklı etkiler yaratmak için kullanılır. Doğal ışık, genellikle gerçekçilik ve doğallık hissi verirken, yapay ışık kontrol edilebilirliği ve çeşitliliği ile ön plana çıkar. Özellikle yapay ışık kullanımı, çeşitli görsel efektlerin yaratılmasını mümkün kılar ve sahne tasarımının görsel zenginliğine katkıda bulunur (Brown, 2008).

Doğal ışığın simülasyonu, özellikle film yapımı ve fotoğrafçılıkta kullanılan önemli bir tekniktir. Bu simülasyon, güneş ışığının renk sıcaklığı ve yoğunluğu gibi özelliklerini taklit eder, bu sayede günün farklı zamanlarındaki ışık değişimleri sahnede gerçekçi bir şekilde yansıtılabilir. Yapay ışık kaynakları, renk sıcaklıklarını ve yoğunluklarını ayarlayarak, doğal ışığın bu dinamiklerini taklit edebilir (Malkiewicz & Gryboski, 1986).

Render

Dijital dünyada görsel gerçekçilik arayışı, sanatçıları ve tasarımcıları sürekli olarak yeni teknikler geliştirmeye itiyor. Bu arayışın merkezinde yer alan fizik tabanlı ışıklandırma teknikleri, sanal ortamlarda oluşturulan sahnelerin gerçek dünyadaki görsel özelliklerini taklit etmeyi amaçlar. Işığın malzemelerle etkileşimi, gölgelenme, yansıma ve kırılma gibi fiziksel olguların detaylı bir şekilde modellenmesi, sanal dünyadaki nesnelerin daha inandırıcı ve etkileyici görünmesini sağlar.

Fizik Tabanlı Işıklandırma Teknikleri

Dijital render (dijital görsel işleme), günümüzde pek çok alanda kullanılan ve gelişen bir sanat ve bilim dalıdır. Bu alanda çalışan sanatçı ve mühendisler, görsel olarak etkileyici ve gerçekçi sahneler yaratmak için çeşitli teknik ve araçlardan yararlanırlar. Bu teknik ve araçların en kritik bileşenlerinden biri ise fizik tabanlı ışıklandırma teknikleridir. Fizik tabanlı ışıklandırma teknikleri, gerçek dünya materyallerinin ışıkla etkileşimini doğru bir şekilde modellemek amacıyla geliştirilen algoritmalar kullanılarak, sahne aydınlatmasını ve görsel gerçekçiliği dramatik bir şekilde artırmayı hedeflemektedir. Fizik tabanlı ışıklandırma tekniklerinin, atmosfer yaratma ve hikâyenin duygusal tonunu belirleme gibi sanatsal amaçlarla da uyumlu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda fizik tabanlı

ışıklandırmanın temelleri, türleri, uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları, performans ve optimizasyon konuları incelenmek önemlidir.

Render Ayarları

Render alırken kullanılacak ayarlar, 3B sahnenin kalitesini ve gerçekliğini belirleyen önemli faktörlerdir. 3B modelleme ve tasarım alanında render alma işlemi, sahnenin bilgisayar ekranına veya başka bir çıktı ortamına yansıtılması demektir. Render alma sürecinde, sahnede yer alan objelerin mekândaki konumu, bakış açısı, ışıklandırma, malzeme özellikleri, gölgeler, yansımalar, kırınım ve daha pek çok etken hesaba katılır. Bu etkenlerin her biri, render alınacak görselin kalitesini, gerçekçiliğini ve sanatsal ifadesini belirler. Render almanın püf noktaları, alanında uzmanlar tarafından sürekli araştırılan ve geliştirilen bir konudur. Bu süreç, sahnenin doğru şekilde aydınlatılmasından, malzeme özelliklerinin gerçekçi bir şekilde tanımlanmasına, çözünürlük ve örnekleme ayarlarının optimize edilmesine kadar bir dizi detayı içerir.

Render Motorları

3B görselleştirme projelerinde render motoru seçimi, projenin başarısını büyük ölçüde etkileyen stratejik bir karardır. Projeye en uygun render motorunu seçmek, özellikle de çeşitli ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına göre özelleştirilmiş farklı motorlar arasından yapılır. V-Ray, Arnold, Corona ve Cycles gibi popüler render motorları, belirli sahne tipleri ve görselleştirme ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunar. Render motorları çalışma şekline göre bazı alanlarda farklılık göstermektedir. En yaygın karşılaşılan render motorları ray tracing (ışın izleme) ve rasterization (rasterizasyon) tabanlı görsel oluşturma metotlarını kullanılmaktadırlar. Bunların dışında path tracing (yol izleme) tabanlı ve voksel tabanlı gibi metotlar da vardır.

Post-Prodüksiyon

Render sonrası düzenleme, dijital sanat ve görsel efektlerin kalitesini artırma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu süreç, görüntülerin son hâlini daha estetik ve etkileyici kılmak için çeşitli teknikler ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Post-prodüksiyon süreci, çekimlerin tamamlanmasının ardından başlar ve görsel içerikler üzerinde yapılan düzenlemelerle devam eder. Bu süreçte kullanılan temel teknikler arasında renk düzeltme, kontrast ayarı ve görsel efektlerin eklenmesi bulunur. Post-prodüksiyon sürecinin başarısı, projenin nihai kalitesini belirler. Bu süreçte kullanılan teknolojiler ve teknikler, sürekli olarak yeniliklerle güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Bu gelişmeler, dijital içerik üreticilerine daha yüksek kaliteli ve etkileyici görsel ve işitsel içerikler oluşturma imkânı tanıırken, aynı zamanda sanatsal ifadelerini daha geniş bir yelpazede sunmalarını sağlar. Dolayısıyla, post-prodüksiyon, dijital sanatların ve görsel medyanın evriminde merkezî bir rol oynamaktadır. Bu süreç, çeşitli düzenleme aşamalarını içerir ve projenin görsel ve hikâyesel unsurlarını son kullanıcıya sunmadan



önce son bir kez gözden geçirir. Final düzenlemeler, projenin tüm öğelerinin harmonik bir şekilde entegre edilmesini gerektirir ve bu süreç, özellikle film ve televizyon prodüksiyonlarında hayati önem taşır (Brown, 2008).

Renk düzeltmesi ve tonlama, görüntülerin estetik açıdan iyileştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Görsellerin renk tonları, projenin genel havasını ve anlatısını destekleyecek şekilde ayarlanır. Bu süreçte renklerin doygunluğu, parlaklığı ve kontrastı, izleyici üzerindeki psikolojik etkiyi derinlemesine etkilemektedir (Itten, 1993). Renklerin doğru kullanımı, bir sahnenin duygusal tonunu belirler ve izleyiciyi hikâyenin içine çeker (Birren, 1961).

Post-prodüksiyon sürecinde efekt ekleme, görsel ve duygusal etkileri artırma amacıyla yapılan önemli bir işlemdir. Bu süreçte kullanılan efektler, çeşitli görsel ve işitsel unsurların kombinasyonuyla oluşturulur. Örneğin; patlama sahneleri, yavaş çekim efektleri ve geçiş efektleri gibi görsel efektler, izleyicinin deneyimine dramatik katkılar sağlar. Ayrıca, CGI teknolojilerinin gelişmesiyle gerçekçi olmayan sahneler bile inandırıcı bir şekilde yaratılabilmektedir. Bu tür efektlerin kullanımı, özellikle bilim kurgu ve fantastik filmlerde sıklıkla tercih edilir. Post-prodüksiyonun bir diğer önemli bileşeni olan Compositing (birleştirme), farklı görsel katmanları bir araya getirerek nihai sahneyi oluşturma işlemidir. Bu süreç, çeşitli görsel elementlerin, arka planlar ve CGI öğeleri gibi tek bir karede uyum içinde birleştirilmesini içerir. Compositing sırasında kullanılan başlıca tekniklerden biri, yeşil ekran teknolojisidir (Landau, 2014). Bu teknik, post-prodüksiyon sürecinde özel efektlerin kolaylıkla eklenmesini sağlar.

3B sahnelerin post-prodüksiyon süreci ise, özellikle animasyon ve görsel efektler açısından oldukça detaylı bir işlemdir (Watt, 2000). Render edilmiş sahneler üzerinde yapılan düzenlemeler ile görsel hatalar düzeltilir, sahnenin detayları iyileştirilir ve nihai ürünün kalitesi artırılır. Bu süreçte, sahnenin gerçekçiliğini ve görsel çekiciliğini artırmak için karmaşık gölgelendirme teknikleri ve yüksek çözünürlüklü doku haritaları kullanılır.

Sonuç olarak, post-prodüksiyon süreci, bir medya projesinin başarısında belirleyici bir role sahiptir. Bu süreç, sadece teknik düzenlemeleri değil, aynı zamanda yaratıcı kararları, pazarlama stratejilerini ve hukuki hazırlıkları da içerir. Her bir adım, projenin sanatsal kalitesini ve izleyici ile olan etkileşimini maksimize etmeye yöneliktir. Bu sebeple post-prodüksiyon, görsel medya projelerinin planlanmasında ve yürütülmesinde stratejik bir öneme sahiptir ve bu alandaki profesyonellerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.